熱力学

2021年12月6日　19:03

熱力学Ⅰ

第一章

熱力学(thermodynamics)

熱(heat)

機械仕事(mechanical work)

熱力学第0法則(the zeroth law of thermodynamics)

熱力学第1法則(the first law of thermodynamics)

熱力学第2法則(the second law of thermodynamics)

熱損失(heat loss)

平均温度(mean temperature)

エネルギー(energy)

サイクル(cycle)

ヒートポンプ(heat pump)

伝熱学(heat transfer)

熱素(calorique)

絶対温度(absolute temperature)

熱機関(heat engine)

エントロピー(entropy)

統計力学(statistical mechanics)

量子力学(quantum mechanics)

オットーサイクル(Otto cycle)

ディーゼルサイクル(Diesel cycle)

ブレイトンサイクル(Brayton cycle)

ランキンサイクル(Rankine cycle)

燃料電池(fuel cell)

太陽電池(solar cell)

FE試験(Fundamentals of Engineering examination)

PE試験(Professional Engineerinng examination)

第二章

系(system): 検査体積内の物質あるいは領域を系という

周囲(surroundings)

境界(boundary)

閉じた系(closed system): 境界を通した物質の流入・流出がない

開いた系(open system): 境界を通した物質の流入・流出が可能な

定常流動系(steady flow system): 検査体積は変化せず、系内の物質の流入・流出が等しい開いた系

運動エネルギー(kinetic energy):

$\mathrm{E_k} = \frac{m\varpi^2}{2}\ (J)$　速度$\varpi\ (m/s)$

$\mathrm{E_K} = \frac{I\omega^2}{2}\ (J)$　角運動速度$\omega\left(\frac{rad}{s}\right)$　慣性エネルギー$I\ (kg\ \cdot m^2)$

ポテンシャルエネルギー(potential energy):

$E_P = mgz\ (J)$　加速度$g\ \left(\frac{m}{s^2}\right)$　基準高さ$z\ (m)$

$E_P = \frac{kx^2}{2}\ (J)$　ばね定数$k\ \left(\frac{N}{m}\right)$　変化$x\ (m)$

電磁気エネルギー(electromagnetic energy)

化学エネルギー(chemical energy)

核エネルギー(nuclear energy)

内部エネルギー

分子運動論：

分子間力，分子間ポテンシャル，分子間相互作用，気体分子運動論，二乗平均速度，アボガドロ数

熱平衡（熱力学第０法則）

熱平衡：孤立系を十分に長い時間放置しておくと，系の温度が時間的に変化しない状態になる．
系１と系３が熱平衡にあり，系２と系３が熱平衡であれば，
系１と系２は熱平衡の状態にある

絶対温度Ｔ（K）＝ｔ＋273.15

熱容量：系の温度を１K上げるのに要する熱量．C（J/K）
比熱：単位質量あたりの熱容量．比熱（Ｊ/(kg・K)）

定積比熱Cv
定圧比熱Cp

状態量：熱力学的平衡状態にある系にかんしては現在の状態で定義される物理量のみで表す可能である

質量に依存する状態量は，示量性状態量：体積，内部エネルギー，エンタルピー，エントロピー
質量に依存しない状態量は，示強性状態量：温度，圧力，比体積，密度

単位質量あたりの物理量：
比体積，比内部エネルギー，比エンタルピー，比エントロピー

第三章 熱力学第1法則

熱は，温度の高い系から低い系に移動するエネルギーの形態として定義される．
熱は伝熱によって移動する内部エネルギーである．

仕事：系が周囲に対して仕事をする場合，作用点に力が作用することと，その作用点が移動することが必要である．

$$L = Fx \ \ (J)$$

$$L_{12} = \int_1^2 F dx \quad (J)$$

仕事率：単位時間あたりの仕事 $\dot{L} = \frac{dL}{dt}$
熱流量：単位時間あたりの熱　$\dot{Q} = \frac{dQ}{dt}$

熱力学第１法則は，「熱は本質的に仕事と同じエネルギーのＩ形態であるり，仕事を熱に変えることもできるし，その逆も可能である」．
エネルギー保存の原理から，「系の保有するエネルギーの総和は，系と周囲との間にエネルギー交換のない限り普遍的なであり，周囲との間に交換のある場合には授受したエネルギー量だけ減少または増加する」または．「孤立系の保有するエネルギーは保存される」

閉じた系のエネルギー保存

閉じた系，Qを系の境界を横切る熱量，Lを系が周囲に作用する仕事，ΔE_tを系が保有する全エネルギーの変化量とすると，

$$\Delta E_t = Q - L \ \ (\mathrm{J})$$

全エネルギーは，分子の微視的運動エネルギーである内部エネルギーU，流動による巨視的運動エネルギーE_k，系のポテンシャルエネルギーE_pから成るから，

$$\Delta E_t = \Delta U + \Delta E_k + \Delta E_p \ \ (\mathrm{J})$$

系内の流速と系の高さ変化を無視して，つまり**静的な閉じた系**を考えると，熱力学第１法則は，

$$\Delta U = Q - L \ \ (\mathrm{J})$$

単位質量あたりの量を考えると，

$$\Delta u = q - l \ \ (\mathrm{J/kg})$$

系の微小変化に対して，

$$dU = \partial Q - \partial L \ (\mathrm{J})$$
$$du = \partial q - \partial l \ \ (\mathrm{J/kg})$$

dUまたduは，状態量の微小変化，つまり熱力学関数の微分
∂Qまた∂Lは，*状態量ではなく，単なる微小な変化として∂を用いる*

サイクル：系の状態が変化し再び元の状態に戻るとき，その状態変化の過程

熱力学的平衡＝熱平衡＋力学平衡＋相平衡

準静的過程：熱力学的平衡状態から微小量だけ系が「ゆっくり」変化する仮想的過程である．（系内の巨視的エネルギーや状態量の不均一が生じない）
非準静的過程

可逆過程と不可逆過程：「系が周囲に対していかなる痕跡も残すことなく元にもどるこができる過程」

準静的過程における閉じた系の熱力学第１法則

準静的過程における閉じた系の熱力学第１法則は,

$$\partial Q = dU + pdV$$

エンタルピーと比エンタルピー

$$H = U + pV\ (J)$$
$$h = u + pv\ \ (J/kg)$$

定積比熱

$$C_V = (\frac{\partial u}{\partial T})$$

定熱比熱

$$C_P = (\frac{\partial h}{\partial T})$$

<u>開いた系の熱力学第１法則</u>

定常流動系：検査体積が変化しない系

質量流量：単位時間あたりの流入/流出空気や燃料量 $\dot{m}\ (kg/s)$
体積流量：単位時間あたりに通過する流体の容積 (m^3/s)

定常流動系に対する質量保存，全体の質量変化はないから，系への流入質量流量と系からの流出流量は等しい．

<u>流動仕事</u>：流体が開いた系に流入するために必要な仕事である．

単位時間あたりの流動仕事は,

$l_f = pv \quad (J/kg)$

系内に流入する全エネルギーは,（流入体積V, 質量m, 内部エネルギーU, 速度ω(比体積と区別するため), 基準高さz）

$$E_f = U + E_k + E_p = U + pV + \frac{m\omega^2}{2} + mgz \ \ (J)$$

エンタルピーを用いると,（**<u>エンタルピー</u>**は開いた系に流体が 流入するときのエネルギーを表す）

$$E_f = H + \frac{m\omega^2}{2} + mgz \ \ (J)$$

単位質量あたり流動仕事,（$H = mh$）

$$e_f = h + \frac{\omega^2}{2} + mgz \ \ (J/kg)$$

<u>定常流動系のエネルギー保存則</u>は,（系に流出する全エネルギーE_{t2}, 系に流入する全エネルギーE_{t1}, ）

$$E_{t2} - E_{t1} = Q_{12} - L_{12} \ \ (J)$$

$$\left(H_2 + \frac{m{\omega_2}^2}{2} + mgz_2\right) - \left(H_1 + \frac{m{\omega_1}^2}{2} + mgz_1\right) = Q_{12} - L_{12} \quad (J)$$

単位質量あたりでは,

$$\left(h_2 + \frac{{\omega_2}^2}{2} + gz_2\right) - \left(h_1 + \frac{{\omega_1}^2}{2} + gz_1\right) = q_{12} - l_{12} \quad (J/kg)$$

単位時間あたりでは,（単位時間あたり$\dot{m}$ (kg/s), 単位時間あたりんお熱流量$\dot{Q}_{12}$, 仕事$\dot{L}_{12}$ (W) ）

$$\boldsymbol{\dot{m}\left[(h_2 - h_1) + \frac{{\omega_2}^2 - {\omega_1}^2}{2} + g(z_2 - z_1)\right] = \dot{Q}_{12} - \dot{L}_{12} \ \ (W)\text{また}\left(\frac{J}{s}\right)}$$

一般的に速度ωと高さzが変化しない場合に，定常流動系における熱力学の第１法則は,

$$\boldsymbol{\partial Q = dH + \partial L}$$

$$\boldsymbol{dh = \delta q - \delta l}$$

エンタルピー：開いた系に流体が流入するときのエネルギー

エンタルピー　　$H = U + pV \ \ (J)$

比エンタルピー　$h = u + pv \ \ (J/kg)$

$H = mh$

×

各種機械における定常流動系：

①ジェットエンジン(入口出口の高低差が小，E_pの変化=0)

$$\dot{m}\left[(h_2 - h_1) + \frac{{\omega_2}^2 - {\omega_1}^2}{2}\right] = \dot{Q}_{12} - \dot{L}_{12} \quad (W)\text{また}\left(\frac{J}{s}\right)$$

②タービン(断熱変化：$\dot{Q}_{12}=0$, 入口出口の高低差が小，E_pの変化=0)

$$\dot{m}\left[(h_2-h_1)+\frac{{\omega_2}^2-{\omega_1}^2}{2}\right]=-\dot{L}_{12}\quad (W)\text{また}\left(\frac{J}{s}\right)$$

③ターボ圧縮機(断熱変化：$\dot{Q}_{12}=0$, 入口出口の高低差が小，E_pの変化=0, E_kの変化=0)

$$\dot{m}[(h_2-h_1)]=-\dot{L}_{12}\quad (W)\text{また}\left(\frac{J}{s}\right)$$

④ねじ圧縮機(断熱変化：$\dot{Q}_{12}=0$, 入口出口の高低差が小，E_pの変化=0, E_kの変化=0)

$$\dot{m}[(h_2-h_1)]=-\dot{L}_{12}\quad (W)\text{また}\left(\frac{J}{s}\right)$$

⑤絞り弁，減圧弁，膨張弁(等エンタルピー変化)

$$h_2=h_1$$

⑥管路・ダクト

$$\dot{m}\left[(h_2-h_1)+\frac{{\omega_2}^2-{\omega_1}^2}{2}+g(z_2-z_1)\right]=\dot{Q}_{12}-\dot{L}_{12}\ (W)\text{また}\left(\frac{J}{s}\right)$$

理想気体における熱力学第１法則

理想気体の状態方程式

$pv=RT$　また $pV=mRT$（Rは気体定数, vは比体積, mは質量）

$pV=nMRT=nR_0T$　（R_0は一般気体定数, vは比体積, Mは分子量, nはモル数）

（$R_0=MR=8.314\ J/(mol\cdot K)$, $m=Mn$）

理想気体の内部エネルギーは温度のみに影響される.

$$u=u(T)$$

比エンタルピー $h=u+pv=u+RT=h(T)$

気体分子運動論：

理想気体の比熱：

$$K=\frac{c_p}{c_v}=\frac{\nu+2}{\nu}\quad (\nu\text{は自由度})$$

$$\mathbf{du} = C_v dT\ , dh = C_p dT$$

理想気体の準静過程：

<u>等温変化:</u>

$$pv = RT = p_1 v_1 = p_2 v_2 = const.$$

仕事:

×

加えた熱量：

×

準静的な等温過程では，加えた熱の全てを仕事に変えることが可能.

膨張過程：$\frac{v_2}{v_1} = r$　膨張比

圧縮過程：$\frac{v_1}{v_2} = \varepsilon$　圧縮比

<u>等圧変化</u>

$$\frac{T}{v} = \frac{T_1}{v_1} = \frac{T_2}{v_2} = const.$$

仕事:

×

加えた熱量：

×

加えられた熱量が，気体が周囲にした仕事と内部エネルギーの増加に用いられる.

<u>等積変化</u>

$$\frac{T}{p} = \frac{T_1}{p_1} = \frac{T_2}{p_2} = const.$$

仕事: 0

加えた熱量：

×

\

加えられた熱量は内部エネルギーの増加のみに用いられる.

<u>可逆断熱過程</u>

気体と周囲との間に熱交換がなく，また摩擦などによる内部熱発生のない変化.

$$pv^{\mathrm{K}} = p_1{v_1}^{\mathrm{K}} = p_2{v_2}^{\mathrm{K}} = const.$$

$$Tv^{K-1} = T_1 {v_1}^{K-1} = T_2 {v_2}^{K-1} = const.$$

$$\frac{T}{p^{(K-1)/K}} = \frac{T_1}{{p_1}^{(K-1)/K}} = \frac{T_2}{{p_2}^{(K-1)/K}} = const.$$

仕事：

ポリトロープ過程

実際に生じる気体の状態変化（熱機関や圧縮機など）は，これまで示した変化（等温，等 圧，等積，断熱変化）では必ずしも表現できない．このような場合，可逆断熱変化を一般化し，変化の過程で熱の出入りがある

nはポリトロープ定数

$$pv^{n} = p_1 {v_1}^{n} = p_2 {v_2}^{n} = const.$$

$$Tv^{n-1} = T_1 {v_1}^{n-1} = T_2 {v_2}^{n-1} = const.$$

$$\frac{T}{p^{(n-1)/n}} = \frac{T_1}{{p_1}^{(n-1)/n}} = \frac{T_2}{{p_2}^{(n-1)/n}} = const.$$

絞り変化

気体が弁やコックなど狭い流路を通過する際には，流体摩擦や渦の発生のために流れに圧力 降下を生じる不可逆変化となる．このように外界と熱も仕事も交換せずに，流れの方向に圧力 を降下させる変化を絞りという．

$$\boldsymbol{h = h_1 = h_2 = const.}$$

第四章 熱力学第２法則

熱を仕事に変換する効率

●熱力学第0法則 ・熱平衡の概念→「温度」

●熱力学第1法則 ・熱エネルギー＝機械仕事 （エネルギーの量としての等価性）

●熱力学第2法則 ・熱エネルギー⇒機械仕事 変換効率＜100％ （エネルギーの質としての非等価性） →「エントロピー」

理論最大熱効率は，高熱・低熱熱源の絶対温度T_H, T_Lのみで決まり，

$$\eta_{Carnot} = 1 - \frac{T_L}{T_H}$$

熱機関とは，温度T_Hの高温熱源から熱量Q_Hを取り入れ，温度T_Lの低温熱源へ熱量Q_Lを放出して連続的に動作し，外部へ仕事Lを出す装

置のことである．

熱源は，熱容量が無限大の理想的な閉じた系であり，どんなに熱の出入りがあっても温度が常に一定に保たれると仮定する．

サイクルとは，熱機関内の作動流体が，途中様々な変化をしてまたもとの状態に戻る過程をさす．

作動流体（動作物質，作業物質等と呼ぶこともある）とは，サイクルを行う装置の内部で熱の授受や体積膨張により仕事を発生する媒体となる流体のことである．

熱効率 $\eta = \frac{[\text{正味の得られる仕事}]}{[\text{入力した熱量}]} = \frac{L}{Q_H} = 1 - \frac{Q_L}{Q_H}$

$L = Q_H - Q_L$

動作係数ε

冷凍機　　：　$\varepsilon_R = \frac{Q_H}{L} = \frac{Q_L}{Q_H - Q_L} = \frac{1}{\frac{Q_H}{Q_L} - 1}$

ヒートポンプ：　$\varepsilon_H = \frac{Q_H}{L} = \frac{Q_H}{Q_H - Q_L} = \frac{1}{1 - \frac{Q_L}{Q_H}}$

可逆過程: ある系が周囲に何らの痕跡も残さずに再び元の状態に戻すことができる過　程

不可逆過程：可逆過程ではない

全ての自然現象は不可逆過程であって一方向しか進まず，変化を元の状態へ戻すために何らかの作業が必要になる．

内部可逆過程：全体として不可逆過程（サイクル）であっても，系を適切に設定することにより系外（周囲）に不可逆過程を割り当て，サイクルを行っている系内は，内部可逆過程とすることでサイクルを理想化．

×

可逆過程とは，エントロピー生成＝0

不可逆過程とは，エントロピー生成＞0

カルノーサイクル

(1-2)等温膨張(高温熱源T_Hから熱量Q_Hを受ける) → (2-3)断熱膨張→

(3-4)等温圧縮(低温熱源T_Lに熱量Q_Lを捨てる) → (4-1)断熱圧縮

(1-2)等温膨張：作動流体を温度T_Hの高温熱源に接触させて，等温的に膨張させる．このとき，作動流体は高温熱源から熱量Q_Hを吸収する．

$Q_H = L_{12}$

×

(2-3)断熱膨張:作動流体を高温熱源から離し，断熱的に膨張させて，作動流体の圧力を下げる．このとき，作動流体に熱の出入りはない．この変化では気体は内部エネルギーを消費して外界に仕事L_{23}をなし，自身の温度はT_Lまで下がる．

×

(3-4)等温圧縮:作動流体を温度T_Lの低温熱源に接触させて，低圧力の状態で等温的に圧縮する．このとき，作動流体は低温熱源に熱量

Q_Lを放出し，外界からは仕事L_{34}を受ける．

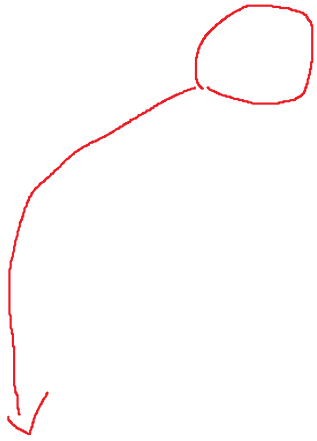
$L_{34} = -Q_L$

(4-1)断熱圧縮:作動流体を低温熱源から離し，断熱的に圧縮して，はじめの1の状態に戻す．このとき，作動流体に熱の出入りはない．このと変化で気体は外界より仕事L_{41}を受け，内部エネルギーの増加につれて温度は上昇する．

(2-3)断熱膨張から，$T_H {V_2}^{\mathrm{K}-1} = T_L {V_3}^{\mathrm{K}-1}$

(4-1)断熱圧縮から，$T_L {V_2}^{\mathrm{K}-1} = T_H {V_1}^{\mathrm{K}-1}$

$$\Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$$



$$\Rightarrow \frac{Q_H}{T_H} = \frac{Q_L}{T_L}$$

カルノーサイクルの性質：

(1)カルノーサイクルが同一の高温・低温熱源間で作動する熱機関の最大効率である．(理論最大熱効率)

(2)理論最大熱効率は，作動流体の種類に依存しない．

(3)カルノー効率が$\eta_{carnot} = 1 - \frac{T_L}{T_H}$となること．

閉じた系の熱力学第２法則

一つ熱源：
(自然界に何らかの変化を残さない)一つ熱源と作用する熱機関ではサイクルによって外部に出せる仕事はない.

ケルビン・プランクの表現による第2法則:

×

熱力学の第１法則によって,

×

従って,

×

二つ熱源：熱源が高温・低温の二つにするサイクルは，それが可逆サイクルであればカルノーサイクルとなる.

カルノーサイクルによって,

$$\frac{Q_H}{T_H} = \frac{Q_L}{T_L}$$

このとき，サイクルから出入りを第１法則同様に，外から入る熱量を正，外へ出す熱量を負とすれば，$Q_L \to -Q_L$を代入して,

$$\frac{Q_H}{T_H} + \frac{Q_L}{T_L} = 0$$ （可逆サイクル）

不可逆の場合に，必ずカルノー効率より少なくなるので,

$$\frac{Q_H}{T_H} + \frac{Q_L}{T_L} < 0$$ （不可逆サイクル）

よって，二つの熱源と作用するサイクルにおける熱力学の第２法則（閉じた系）は,

$$\frac{Q_H}{T_H} + \frac{Q_L}{T_L} \leq 0$$

n個の熱源：

グラウジウスの不等式

×

（等号の時は可逆サイクル，不等号の時は不可逆サイクル）

エントロピー

閉じた系のエントロピーバランス

開いた系のエントロピーバランス

まとめ

エントロピーの利用：

エントロピーの定義式：$\partial Q_{rec} = TdS$
準静的過程(内部可逆過程)における熱力学の第 1 法則：$\partial Q_{rec} = dU + pdV$
よって，ギブスの式:

$$TdS = dU + pdV$$

エンタルピーの式: $dH = dU + pdV + Vdp$

よって,

$$TdS = dH - Vdp$$

理想気体のエントロピー変化

液体・固体のエントロピー変化

エントロピー生成

$S_{gen} = S_2 - S_1 > 0$ 孤立系(エネルギーや物質のやりとりをしない系)

エントロピー生成量:S_{gen}
エントロピー変化量:$S_2 - S_1$

可逆過程: $S_{gen} = 0$
可逆サイクル:$S_{gen} = S_2 - S_1 = 0$
断熱過程$dQ = 0$ので,$dS = 0$

T-S線図

熱力学Ⅱ

第五章　エネルギー有効利用とエクセルギー

エクセルギー/有効エネルギーとは，周囲と非平衡にある系が周囲と接触し平衡状態に達するまでに発生可能な最大仕事あるい理論最大仕事のことである．

標準周囲状態:

周囲の基準温度　$T_0 = 298.15\ K\ (25℃)$

周囲の基準圧力　$P_0 = 0.101325\ MPa\ (1\ atm)$

エクセルギー効率:

$$\eta = \frac{\text{利用したエクセルギー（得られた仕事）}}{\text{エクセルギー}} = \frac{\mathrm{L}}{\mathrm{E}}$$

$$E = L_{max}$$

熱機関エクセルギー：

カルノーサイクル（熱機関）におけるエクセルギー.(Q_HとT_Hは高熱の物体の状態量，T_LとQ_Hは低熱の物体の状態量．)

$$E_Q = L_{max} = Q_H\left(1 - \frac{T_0}{T_H}\right)$$

$$E_Q = L_{max} = Q_0\left(1 - \frac{T_L}{T_0}\right)$$

熱力学第1法則　L＝$Q_H - Q_0$

熱力学第2法則　$S_{gen} = S_2 - S_1 - \int_1^2 \frac{\delta Q}{T}$（可逆変化なので$S_{gen} = 0$）

サイクルなので，$S_2 - S_1 = O$

$$\int_1^2 \frac{\delta Q}{T} = \frac{Q_H}{T_H} - \frac{Q_0}{T_0}$$

閉じた系（非流動系）のエクセルギー

開いた系（定常流動系）のエクセルギー

自由エネルギー：「等温，等圧」もしくは「等温，等積」の制約下における最大エネルギー．（終状態は周囲でなくてもよい）

エクセルギー損失

ギブス自由エネルギー（可逆的な化学反応による最大仕事を考える．等温，等圧）

ヘルムホルツ自由エネルギー（可逆的な化学反応，等温，等積）

ギブス自由エネルギーの平衡条件：

第六章 熱力学の一般関係式

全微分

相反の関係式

循環の関係式

マクスウェルの熱力学関係式（エントロピー変化を推測するため）

ギブス・ヘルムホルツの式（fとgの温度による変化を計算するため）

比熱に関する一般関係式

理想流体の特性：

ジュール・トムソン効果：

第八章 ガスサイクル

熱機関の一般サイクル

熱機関の熱効率

カルノーサイクル：熱機関の中で理論熱効率が最高である．

ピストンエンジンのサイクル：

- オットーサイクル
- ディーゼルサイクル
- サバテサイクル
- スターリングサイクル

オットーサイクル：（火花着火機関：空気と燃料の混合気を圧縮）

断熱圧縮(1-2) → 等積加熱(2-3) → 断熱膨張(3-4) → 等積冷却(4-1)

理論熱効率：$\boldsymbol{\eta_{th} = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{K-1}}}$

圧縮比 $\boldsymbol{\varepsilon = \frac{v_1}{v_2}}$

受熱量$\boldsymbol{q_H}$: (2-3) 等積加熱

$$q_H = \Delta u = c_v(T_3 - T_2)$$

放熱量$\boldsymbol{q_L}$: (4-1) 等積冷却

$$q_L = \Delta u = c_v(T_4 - T_1)$$

(1-2)断熱圧縮において，$Tv^{\mathrm{K}-1} = const.$ ($pv^{\mathrm{K}} = const.$)であるから，

$$T_2 = T_1\left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{\mathrm{K}-1} = T_1\varepsilon^{\mathrm{K}-1}$$

$$p_2 = p_1\left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{\mathrm{K}} = p_1\varepsilon^{\mathrm{K}}$$

(2-3)等積加熱において，$\frac{T}{P} = const.$ であるから，

$$p_3 = p_2\frac{T_3}{T_2}$$

(3-4)断熱膨張において，$Tv^{\mathrm{K}-1} = const.$ ($pv^{\mathrm{K}} = const.$)であるから，

$$T_3 = T_4\left(\frac{v_4}{v_3}\right)^{\mathrm{K}-1} = T_4\left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{\mathrm{K}-1}$$

(4-1)等積冷却において，$\frac{T}{p} = const.$である．

最大温度：$\boldsymbol{T_3}$
最大圧力：$\boldsymbol{p_3}$

ディーゼルサイクル：（圧縮着火機関：空気を圧縮し高温高圧に）

断熱圧縮(1-2) → 等圧加熱(2-3) → 断熱膨張(3-4) → 等積冷却(4-1)

理論熱効率：$\boldsymbol{\eta_{th} = 1 - \frac{q_L}{q_H}} = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{K-1}} \cdot \frac{\sigma^{\mathrm{K}}-1}{\mathrm{K}(\sigma-1)}$

圧縮比 $\boldsymbol{\varepsilon = \frac{v_1}{v_2}}$　　締切比また等圧膨張比 $\boldsymbol{\sigma = \frac{v_3}{v_2}}$

受熱量$\boldsymbol{q_H}$: (2-3)

$$q_H = \Delta h = c_p(T_3 - T_2)$$

放熱量$\boldsymbol{q_L}$: (4-1)

$$q_L = \Delta h = c_v(T_4 - T_1)$$

(1-2)断熱圧縮において，$Tv^{\mathrm{K}-1} = const.$ ($pv^{\mathrm{K}} = const.$)であるから，

$$T_2 = T_1(\frac{v_1}{v_2})^{\mathrm{K}-1} = T_1\varepsilon^{\mathrm{K}-1}$$

$$p_2 = p_1(\frac{v_1}{v_2})^{\mathrm{K}} = p_1\varepsilon^{\mathrm{K}}$$

(2-3)等圧加熱において，$\frac{T}{v} = const.$ であるから，（$\boldsymbol{\sigma}$は締切比また等圧膨張比 ）

$$T_3 = T_2\frac{v_3}{v_2} = T_2\sigma$$

(3-4)断熱膨張において，$Tv^{\mathrm{K}-1} = const.$ ($pv^{\mathrm{K}} = const.$)であるから，

$$T_4 = T_3(\frac{v_3}{v_4})^{\mathrm{K}-1} = T_3(\frac{v_3}{v_2} \times \frac{v_2}{v_4})^{\mathrm{K}-1} = T_3(\frac{\sigma}{\varepsilon})^{\mathrm{K}-1}$$

$$p_4 = p_3(\frac{v_3}{v_4})^{\mathrm{K}} = p_3\varepsilon^{\mathrm{K}}$$

(4-1)等積冷却において，$\frac{T}{p} = const.$である．

最大温度：$\boldsymbol{T_3}$

最大圧力：$\boldsymbol{p_3 = p_2}$

サバテサイクル

断熱圧縮(1-2) → 等積加熱(2-2') →等圧加熱(2'-3) → 断熱膨張(3-4) → 等積冷却(4-1)

最大温度：$\boldsymbol{T_3}$
最大圧力：$\boldsymbol{p_{2'} = p_2}$

スターリングサイクル

等積加熱(1-2) →等温膨張[加熱](2-3) → 等積冷却(3-4) → 等温圧縮[冷却](4-1)

ブレイトンサイクル

断熱圧縮(1-圧縮機-2) → 等圧加熱(2-燃焼器-3) → 断熱膨張(3-タービン-4) → 等圧冷却(4-排気-1)

圧力比: $\gamma = \frac{p_2}{p_1} = \frac{p_3}{p_4}$

ブレイトン再生サイクル(再生熱量がある)

断熱圧縮(1-圧縮機-2) → (2-再生器-2') →等圧加熱(2-燃焼器-3) → 断熱膨張(3-タービン-4) → 等圧冷却(4-再生器-1)

熱交換器(再生器)を設け，4→4'の熱により2→2'を加熱する

理論熱効率：$\eta_{th} = 1 - \frac{q_L}{q_H} = 1 - \frac{T_1}{T_4} = 1 - \frac{T_1}{T_3}\gamma^{(K-1)/K}$

圧力比: $\gamma = \frac{p_2}{p_1} = \frac{p_3}{p_4}$

冷凍サイクル（ブレイトン逆サイクル）

断熱圧縮(1-圧縮機-2) → 等圧冷却(2-冷却器-3) → 断熱膨張(3-膨張器-4) → 等圧受熱(4-受熱器-1)

第九章　蒸気サイクル(Vapor Cycle)

相平衡：2相あるいは３相が共存

蒸気の性質

蒸気表

飽和蒸気表と湿り蒸気表を活用する.

湿り蒸気

乾き度$= \frac{m_V}{M} = 1 - \frac{m_L}{M}$

$s'' = s_V$, $s' = s_L$

相平衡の条件：

$$\mathrm{dG} = -\mathrm{SdT} + \mathrm{Vdp}$$

圧力も温度も変化しないため,

$$dG = 0$$

クラペイロン・クラウジウスの式：

気液平衡時の飽和圧力と飽和温度の関係は,

$$\frac{dp}{dT} = \frac{s_V - s_L}{v_V - v_L} = \frac{r}{T(v_V - v_L)}$$

$(r = h'' - \mathrm{h}')$

(Vは気相, Lは液相)

理想流体において，$v_V \gg v_L$, $v_V = \frac{RT}{p}$とすると,

$$\frac{dp}{dT} = \frac{S_V - S_L}{v_V - v_L} = \frac{r}{T(v_V - v_L)} = \frac{rp}{RT^2}$$

蒸発熱一定として積分し，臨界点において$p = p_c$，$T = T_c$より積分定数を決定すると，

$$\ln\frac{p}{p_c} = \frac{r}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_c}\right)$$

ランキンサイクル

可逆断熱圧縮(1-給水ポンプ-2) → 等圧加熱(2-ボイラ-3) → 可逆断熱膨張(3-タービン-4) → 等圧冷却(4-復水器-1)

1水→2高圧の圧縮液→3過熱水蒸気→4湿り気→1低圧の飽和水

1-2可逆断熱圧縮の過程：$(s_1 = s_2)$

定常流動系のエネルギー $\Delta h = q - l$

熱力学第１法則

$\delta q = Tds = dh - vdp = 0$

可逆断熱変化ので，$\mathrm{ds} = 0$

$dh = vdp =$ エンタルピーの増加量 $=$ 外部からされる仕事

$$l_{12} = h_2 - h_1 = \int_1^2 vdp$$

2-3等圧加熱の過程：$(p_2 = p_3)$

熱力学第１法則$\delta q = Tds = dh - vdp$

等圧変化$(dq=0)$ので，$\delta q = dh$

受熱量 $q_{23} = h_3 - h_2$

3-4可逆断熱膨張の過程：$(s_3 = s_4)$

定常流動系のエネルギー $\Delta h = q - l$ 可逆断熱変化(q=0)

エンタルピーの減少量＝外部への仕事

$l_{34} = h_3 - h_4$

過熱水蒸気表から,h_3, s_3読み取れる.

4-1等圧冷却の過程：$(p_4 = p_1)$

熱力学第１法則$\delta q = Tds = dh - vdp$

等圧変化$(dq=0)$ので,

放熱量 $q_{41} = h_4 - h_1$

p_4を飽和表から読み込んだ$h' = h_1, v' = v_1$

$q_{23} - q_{41} = l_{34} - l_{12}$

ポンプ仕事を無視して,$h_2 = h_1$

$$l_{12} = \int_1^2 vdp = v(p_2 - p_1)$$

タービンの入口の温度と圧力が多ければ多いほど，理論熱効率が高い.
復水器圧力が小さいの方が理論熱効率が高い

実際の蒸気タービンでは，摩擦などの影響で可逆断熱膨張できず，エントロピーが増加する方向に変化する．

タービン出力[kW]:　$\eta_T(h_3 - h_4) = h_3 - h_{4'} = w$

再燃サイクル(乾き度を保ちつつ，熱効率と出力を高くしたい)

可逆断熱圧縮(1-給水ポンプ-2) → 等圧加熱(2-ボイラ-3) → 可逆断熱膨張(3-高圧タービン-5) → 等圧加熱(5–再熱器–6) →可逆断熱膨張(6-低圧タービン-4) →等圧冷却(4-復水器-1)

$p_5 = p_6$

h_5は過熱蒸気表からわかる．

h_6は過熱蒸気表からわかる．

再生サイクル(膨張の途中で蒸気を取り出し，ボイラへの給水を加熱)

可逆断熱圧縮(1-給水ポンプ-6) → 等圧加熱(6-ボイラ-3) → 可逆断熱膨張(3-タービン-5) → 可逆断熱膨張(5-タービン-4) →等圧冷却(4-復水器-1)

抽気等圧(5-給水熱器-6)

$s_3=s_5=s_4$により，5過熱水蒸気を求めるための温度を使い，h_5を求める．

h_5過熱蒸気

h_6飽和水

抽気圧力：$p_5=p_6$

p_6により，飽和表から，h_6を求める

複合サイクル

冷却サイクル

低温熱源から熱を受け取り，高温熱源へ熱を放出する機械.

低温熱源を冷却する目的：冷凍機
高温熱源を加熱する目的：ヒートポンプ

動作係数，成績係数：性能を表す指標

逆カルノーサイクル：

蒸気圧縮冷凍サイクル：

可逆断熱圧縮(1-圧縮機-2) → 等圧冷却(2-凝縮器-3) → 絞り膨張(3-膨張弁-4) → 等圧加熱(4-蒸発器-1)

1飽和蒸気
2過熱蒸気
3飽和液
4湿り蒸気

他の冷凍サイクル：

空気調和：

湿り空気(空気と水蒸気の混合気体)

湿り空気の加熱：

質量保存とエネルギー保存

湿り空気の冷却：

湿り空気の混合：

湿り空気線図：

乾球温度：横軸

絶対湿度：縦軸

湿球温度：右下へ直線

比容積：右下への直線

相対湿度：右上への曲線

露点温度：乾球温度と湿球温度によって決めた点の左へ直線の温度数値

Made by Youkoutaku

二回目　有効エネルギー

2022年4月8日　　19:33

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

三回目　自由エネルギー

2022年4月20日　17:00

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

0

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

四回目 マクスウェルの関係式

2022年4月25日　　14:06

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

五回目 オットー・サイクル

2022年4月28日　　10:14

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

6回目　ディーゼルサイクル

2022年5月1日　　17:18

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

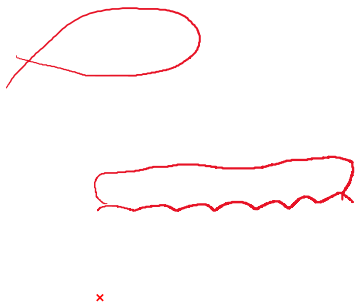
Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

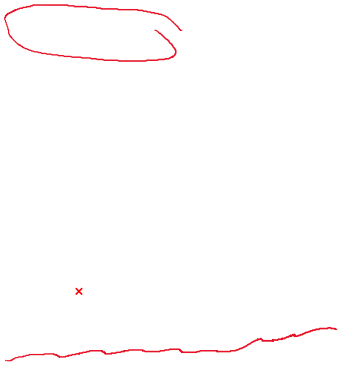
Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...



Please wait while OneNote loads this Printout...



Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

7回目 サバテサイクル・スタリングサイクル

2022年5月9日　　12:59

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

$\sqrt{2}$

カルノーサイクル

8回目 ブレイトンサイクル

2022年5月12日 10:14

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

9回目　蒸気の性質

2022年5月16日　　13:07

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

11回目　クラペイロン・クラウジウスの式，実在気体の状態方程式

2022年5月23日　　12:33

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

12回目　ランキンサイクル

2022年5月25日　10:07

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

13回目 再熱サイクル，再生サイクル

2022年5月30日　　12:44

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

14回目 冷凍サイクル，空気調和

2022年6月2日 9:53

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

15回目　まとめ

2022年6月6日　　12:53